(서식 제1호)

제4회 경남 AI·SW 경진대회 참가 신청서

신청 구분			☐ 고등부 ☐ 대학부 ■ 일반부		
팀 명			해피		
신 청 자 (대표)정보	성명(대표)		남청청	연락처	010-6728-3265
	소 속		국립창원대학교 대학원 인공지능융합공학과 석·박사통합과정 1년차	E-MAIL	3246599898@qq.com
	주 소		[팀장 상세 주소 입력]		
팀원정보	1	성명	이개심	연락처	010-3915-7350
		소속	국립창원대학교 대학원 인공지능융합공학과 박사과정 1년차	주소	[거주 시·군 입력]

※ 참가 인원: 총 2명 (대표 남청청, 팀원 이개심). 팀명: 해피 / 과제명: KitGuard.

※ 작성방법 : 팀은 3명 이내로 구성할 수 있음. (단, MetaQuest2 VR 기반 피지컬 AI Agent 참가시에는 5명까지 가능함.)

대회 비전	AI를 활용한 업무혁신 및 사회문제 해결형 에이전트 개발
신청분야	☐ 1. 사회문제 해결형 AI Agent
	■ 2. 업무혁신, 생산성향상 AI Agent
	3. 제조 피지컬 AI Agent
	☐ 3-1. 우주항공 제조 AI Agent *오프라인 교육참석 ☐ 1회차: 9/29,30일 ☐ 2회차: 10/3,4일 (본 과제에 한하여 제출기한을 9월27일(일)로 제한함)
	☐ 3-2. MetaQuest2 VR 기반 피지컬 AI Agent *온라인 멘토링 신청 ☐ (9월 29일 ~10월 6일(2주간)
	☐ 3-3. 우리 삶(L.AX)과 산업(M.AX, P.AX)을 바꾸는 똑똑한 AI Agent
	☐ 3-4. 스마트팩토리 제조 AI Agent
	☐ 4. 교육·인재육성 AI Agent
	☐ 5. 지역혁신·공공서비스 AI Agent

※ 작성방법 : 분야가 겹칠 경우에는 대표분야에 체크함.(뒤 페이지 개발 계획서와 일치해야 함)

개발 계획서

<table>
<tr><td>과 제 명</td><td colspan="2">키트가드(KitGuard) — 작업지시 변경과 실물 재검증을 연결하는 키팅 AI Agent</td></tr>
<tr><td>과제소개
(1페이지 이내)</td><td colspan="2">목적
소량·다품종 키팅 작업에서는 주문 변경을 놓치거나 가림·흐림이 있는 사진으로 수량을 확정하면 부품 누락과 잘못된 완료 처리가 발생할 수 있다. 본 과제는 자연어 변경 지시를 검사 조건으로 변환하고, 증거가 부족할 때 필요한 확인 행동을 선택하며, 보충 후 실물과 현재 주문을 다시 검증하는 AI Agent를 개발하고자 한다. 작업자의 실물 조작과 최종 확인을 지원하는 탁상형 원형으로 구현할 예정이다.

개발 내용 설명
Agent는 주문 수정안을 제시하고 담당자가 확인한 버전을 관리할 예정이다. 실제 사진과 기준 부품을 비교하여 특정 영역의 재촬영, 겹친 부품의 분리 배치 또는 누락 부품의 보충을 요청하고, 새 사진으로 다시 판단하도록 구현할 것이다. 주문이 바뀌면 기존 검증 결과를 무효화하고, 실험용 작업지시 완료 기록을 저장하는 시점에도 버전을 검사할 예정이다. 저장 후에는 상태를 재조회하여 변경 충돌이나 도구 실패를 성공으로 오인하지 않도록 설계할 것이다.

기대효과
외관상 구분 가능한 부품 4종, 품목별 0~3개, 총 12개 이하로 범위를 제한할 예정이다. 작업자는 실제 부품을 이동하고 Agent는 다음 확인 행동과 도구 실행을 담당할 것이다. 번호 트레이와 고정 촬영 환경에서 잘못된 완료 처리, 올바른 완료율, 보완 요청 횟수와 작업시간을 비교하여 효과를 검증하고자 한다. 공장 적용 성과를 가정하지 않고, 정상 작업의 불필요한 중단과 실패 사례까지 공개하여 적용 범위와 한계를 확인할 예정이다.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">개발 환경 및 기술 스택</td><td>예상 사용 AI 모델</td><td>☐ GPT-4 ☐ Claude ☐ Gemini
☐ 국내 LLM ■ 기타: Qwen3-VL-8B/4B-Instruct
로컬 후보 비교 후 고정, 신규 학습 없음.</td></tr>
<tr><td>예상 사용 프레임워크</td><td>☐ LangChain ☐ AutoGen ☐ CrewAI ☐ Dify ☐ n8n
■ 기타: FastAPI, MLX-VLM, SQLite, 경량 웹</td></tr>
<tr><td>예상 개발 언어</td><td>■ Python ■ JavaScript ☐ Java
■ 기타: HTML, CSS, SQL</td></tr>
<tr><td>클라우드 지원 필요 여부</td><td>☐ 예 ■ 아니오
MacBook Pro M5 Pro 64 GB 단독 실행 목표.
RTX 3080 10 GB 데스크톱은 비교 평가·예비 추론.</td></tr>
</table>

AI 모델과 환경은 개발용 자료로 평가한 뒤 고정하며, 실제 성능과 오프라인 실행 여부는 개발 기간에 검증한다.

개발 계획

개발 계획 (2페이지 이내)	개발방법 하나의 Agent와 명시적인 작업 상태를 사용할 예정이다. AI는 주문 해석과 다음 확인 행동을 선택하고, 별도 프로그램은 수량·버전·기록 일관성을 검사할 것이다. 증거를 주문 버전과 연결하고, 완료 저장 시 버전 검사와 상태 변경을 같은 트랜잭션에서 처리한 뒤 결과를 재조회할 예정이다. 보완 요청은 최대 2회로 제한하며, 여전히 불명확하면 추측하지 않고 수동 확인으로 전환할 것이다. **일정** 9.29에는 설명회 기준을 확인하고 로컬 추론·사진 입력·주문 상태를 구현할 예정이다. 9.30에는 첫 정상 흐름, 10.1에는 능동적 증거 보완과 부품 보충 후 재검증, 10.2에는 버전 보호와 실패 처리를 완성할 계획이다. 10.3~4에는 비교 실험과 주요 오류 수정 후 독립 사례 재검증을 진행하고, 10.5에는 보고서·기술설명서·발표자료·영상·소스를 정리하여 10.6 12:00 이전 제출할 예정이다. **개발방법론** 개발용 16개와 분리된 평가용 48개 상황을 준비할 예정이다. 실제 사진과 주문·도구 이벤트를 고정해 재생하고, 동일 배치의 여러 사진을 독립 사례로 중복 계산하지 않을 것이다. 정상·누락·과다·오품목·가림·흐림·주문 변경·도구 실패를 포함하며, 정답은 사전에 실제 수량을 확인하여 기록할 예정이다. 수기 체크리스트, 번호 트레이와 규칙 검사, 같은 모델·도구·호출 예산의 일반 Agent와 비교할 것이다. 자발적 참여자 6명을 목표로 수기·번호 트레이와 규칙·KitGuard의 유사 난도 작업을 순서를 바꾸어 수행하는 총 18회 실험을 계획한다. 사용자 작업시간과 오프라인 재생 결과를 구분하고 실제 참여 인원을 보고할 예정이다. **목표 성능(정량, 정성)** 개발 목표는 평가용 48개 상황의 잘못된 완료 처리 0건, 명확한 정상 12개 중 10개 이상 완료, 해결 가능한 이상 상황의 올바른 완료율 80% 이상, 주문 변경 8개 상황에서 이전 결과 사용 차단으로 설정한다. 수동 판정으로 넘긴 해결 가능 사례는 완료로 계산하지 않을 것이다. 실제 사용자 작업에서는 오류 악화 없이 수기 방식 대비 전체 소요시간 중앙값 20% 단축을 검증할 예정이다. 모두 목표이며 실측 성과가 아니다. **As-Is** 비교 기준은 사람이 변경 내용을 읽고 체크리스트를 수정하며, 실물을 대조하고 보충 후 다시 확인하는 방식으로 설정할 예정이다. 번호 트레이와 규칙을 사용하는 방식도 포함하며, 모든 제조현장이 같은 방식으로 운영된다고 가정하지 않을 것이다. **To-Be** 확인된 주문 변경을 검사 조건에 반영하고, 부족한 증거에 맞는 재촬영·분리·보충 행동을 선택하도록 구현할 예정이다. 새로운 실물 증거로 재검증한 뒤 현재 버전과 저장 결과를 함께 확인하는 흐름으로 전환하여 효과를 비교할 것이다. **기타** 사진 입력은 Mac 카메라부터 검증하고 사용 가능한 경우 휴대전화 업로드를 활용할 예정이다. 치수·나사산·재질 판정과 생산설비 제어는 범위에서 제외할 것이다. 개발 초기부터 모델·라이브러리·공개 자료 및 Codex 활용 내역을 기록하고, 본 대회 신규 구현과 기존 자산을 구분할 예정이다. 평가 후 핵심 로직을 바꾸면 새 독립 사례로 재검증할 것이다.

역할분담 및 신청 확인

	이름	연락처	소속	주요 역할
팀원 역할분담 (2인 이상 팀 구성시)	남청청	010-6728-3265	국립창원대학교 인공지능융합공학과	팀장: 총괄·요구사항·사용자 실험·제출 관리
	이개심	010-3915-7350	국립창원대학교 인공지능융합공학과	실물 데이터·평가·재현성 검증·시연 준비
제출서류	고등부, 대학부 재학증명서(학생증사본가능) 일반부 거주확인을 위한 주민등록등본 1통(경남도내 거주자) 일반부 기업체 재직자는 재직증명서 일반부 박사과정은 재학증명서(도내소재 대학에 한함) 고등부 학교 또는 학부모 동의서			

2인 팀으로 참가할 예정이다. 팀장 남청청은 과제 총괄, 요구사항 정리, 사용자 실험과 제출 관리를 담당하고, 팀원 이개심은 실물 데이터 준비, 평가 및 재현성 검증, 시연 준비를 담당할 계획이다. Codex Pro 20x를 프로그램 구현·모델 연동·테스트·문서 작성 보조에 활용하며, 두 참가자가 실행 결과와 제출 내용을 검토하고 책임질 것이다. Codex는 참가 팀원으로 기재하지 않을 것이다.

제출 예정 자격 증빙: 남청청·이개심 각 재학증명서

상기와 같이 신청합니다.

2026년 9월 ____일

상기신청인 (대표) 남청청 (인)

※ 신청시 유의사항

1. 팀은 3명 이내로 구성할 수 있음. (단, MetaQuest2 VR 기반 피지컬 AI Agent 참가시에는 5명까지 가능함.)

2. 대학원 박사 재학중의 경우 일반부로 신청해야 함.

3. 소속을 달리하여 팀을 구성해도 됨. 단, 팀 구성원중 1명이라도 일반부인 경우 일반부로 신청해야 함

4. 고등부의 경우 학교 또는 학부모의 동의을 얻어 참가해야 함.

5. 3-1. 우주항공 제조 AI Agent 신청시에는 오프라인 교육(집중 경진)에 참석하여야 함

일정은 1회차: 9월 29,30일, 2회차: 10월 3,4일이며, 반드시 1회는 참석해야하며, 중복 참석 가능.

장소는 경상국립대학교이며 세부장소는 신청자 대상 추후공지함

6. 3-2. MetaQuest2 VR 기반 피지컬 AI Agent 과제는 MetaQuest2에 탑재 가능한 VR 소프트웨어 제출

하는것이며 발표 및 시연회로 심사함.

MetaQuest 2 장비는 팀별 1~2대 대여 가능하며, MetaQuest 2 XR 오프라인 교육은 9월 21, 22일

예정이며 필수 참석 사항은 아님. 추가적으로 온라인 멘토링은 9월28~10월6일(1주간) 예정임.

7. 신청서와 함께 제출하는 서류는 참가자격을 검증하는 서류로 학생의 경우 도내대학 재학생, 일반인의

경우 도내거주자 또는 도내 소재 기업체 재직자임을 확인하는 서류임.

8. 서식 제2호 참가자 동의서는 참가하는 개인별로 작성, 제출하여야 하며, 고등학생의 경우는 서식 제3호

학무보 참가 동의서 또는 서식 제4호 학교장 참가 승인서 중 하나만 제출함.